Ejercicios

Tema 7: Las fuerzas

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado. Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Peso

básico

Calcula el peso en la Tierra y en la Luna de una mochila de 6 kg.

2 Suma de fuerzas

básico

Calcula la fuerza resultante: a) 10 N y 6 N en el mismo sentido; b) 10 N y 6 N en sentidos opuestos; c) 6 N y 8 N perpendiculares.

3 Ley de Hooke

medio

Un muelle se alarga 2 cm al colgarle un peso de 4 N. Calcula su constante. ¿Cuánto se alargará con 10 N? ¿Qué peso hace que se alargue 8 cm?

4 Masa y peso

medio

Un astronauta pesa 784 N en la Tierra. ¿Cuál es su masa? ¿Cuánto pesaría en Marte ($g = 3{,}7$ N/kg)?

5 Leyes de Newton

medio

Explica con las leyes de Newton: a) por qué te vas hacia delante cuando el autobús frena de golpe; b) cómo avanza un cohete en el espacio, donde no hay aire en el que apoyarse.

6 Palanca

avanzado

Con una barra de 2,5 m queremos levantar una roca de 800 N. Ponemos el apoyo a 0,5 m de la roca. ¿Qué fuerza hay que hacer en el otro extremo? ¿Y si el apoyo estuviera a 1 m de la roca?

7 Fuerza y aceleración

●●● avanzado

Un coche de 1000 kg acelera de 0 a 20 m/s en 10 s. Calcula su aceleración y la fuerza resultante que actúa sobre él.